

安徽大学2025-2026学年第1学期《矩阵分析》考试试卷

考试时长：120分钟

满分：100分

说明：大写粗体字母表示矩阵/向量，标量为小写字母； $\|\cdot\|_F$ 为弗罗贝尼乌斯范数， $\|\cdot\|_2$ 为二范数，按题目要求使用。

一、基础空间求解 (20分)

给定三阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 8 & 5 \end{pmatrix}$ ，求该矩阵的列空间、零空间及对应正交补空间的一组基。

二、正则化优化问题求解 (10分)

给定矩阵/向量 Y 、矩阵 X 及正则化参数 $\lambda > 0$ ，求解优化问题：

$\min_W \|Y - XW\|_F^2 + \lambda \|W\|_F^2$ 。要求写出详细的求导、化简步骤，最终给出 W 的解析解表达式。

三、施密特正交化算法设计 (15分)

输入一组线性无关的向量 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ ，设计施密特标准正交化的算法或伪代码，输出一组标准正交单位向量 $\{q_1, q_2, \dots, q_n\}$ 。

四、主成分分析降维算法设计 (15分)

给定数据矩阵 $X \in \mathbb{R}^{n \times D}$ (n 为样本数， D 为原始特征维度)，设计将其降维至 d 维 ($d < D$) 的主成分分析算法或伪代码。

五、正定矩阵证明 (10分)

给定四阶实对称方阵 $B = \begin{bmatrix} 10 & 3 & 2 & -4 \\ 3 & 9 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 7 & 1 \\ -4 & 2 & 1 & 8 \end{bmatrix}$ ，根据正定矩阵的定义或判定定理（如顺序主子式法、特征值法等），严格证明 B 为正定矩阵，写出完整证明步骤及关键计算过程。

六、矩阵范数的定义与验证 (10分)

设矩阵 $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的所有奇异值为 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ ，构造列向量 $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)^T$ ，定义函数 $f(X) = \|\sigma\|_2$ 。

1. 写出矩阵范数的定义；
2. 根据矩阵范数的定义，严格证明 $f(X)$ 是 X 的矩阵范数。

七、实对称矩阵的性质证明 (20分)

设 A 为 n 阶实对称矩阵，完成以下证明，要求推导过程严谨、逻辑完整，关键步骤标注依据：

1. 证明 A 的所有特征值均为实数；
2. 证明 A 的不同特征值对应的特征向量相互正交；
3. 证明 A 的相同特征值的几何重数等于代数重数，即对 k 重特征值 λ ，存在 k 个线性无关的特征向量与之对应。